

- title: "Gap Analysis - Spec Cliente vsCodigo"date: 2026-05-18status: finalphase: 6-consolidationagent: Consolidator+GapAnalyst (Sonnet)authority: docs/audit/00-client-spec-extraction.md (TOP)
- Gap Analysis - Spec Cliente vsCodigo
 - Metodologia
 - G-01: Flujo deseado (reunion-inicial-flujo.pdf vs codigo)
 - G-02: Esquema BD Supabase (tablas esperadas vs migrations vs codigo)
 - G-03: Nomenclatura variables de leads
 - G-04: Prompt Virginia
 - G-05: Menu lateral
 - G-06: Agente voz + WhatsApp (latencia, fallback, webhooks)
 - G-07: Airtable vs Supabase - RESUELTA
 - Resumen de Gaps por Severidad
 - Preguntas para la Cliente

title: "Gap Analysis - Spec Cliente vsCodigo"
date: 2026-05-18 status: final phase: 6-
consolidation agent: Consolidator+GapAnalyst
(Sonnet) authority: docs/audit/00-client-spec-
extraction.md (TOP)

Gap Analysis - Spec Cliente vsCodigo

Metodologia

Cada gap cruza la spec autoritaria (docs/audit/00-client-spec-extraction.md) con los findings de las Fases 1-5. La spec de la cliente es la fuente de verdad. El codigo es lo auditado.

Severidad de gaps:

- CRITICO: el sistema produce resultados incorrectos o inaceptables para el negocio.
- ALTO: funcionalidad importante incompleta o divergente.
- MEDIO: comportamiento suboptimo o inconsistente.
- RESUELTO: gap identificado en spec preliminar pero descartado por auditoria de codigo.

G-01: Flujo deseado (reunion-inicial-flujo.pdf vs codigo)

Fuente spec: docs/audit/00-client-spec-extraction.md seccion 1, docs/audit/02-orchestrator-findings.md

Fase del flujo	Estado spec	Estado en codigo	Gap	Severidad
Fase 1: Lead entra desde CRM en tiempo real	Requerido	ZohoPollingProcessor (cron 10min) + webhook WhatsApp	PARCIAL: polling no es tiempo real (10min lag). No hay webhook CRM nativo Zoho	ALTO
Fase 1: Deduplicacion por telefono/email	Requerido	upsert en pollers previene filas duplicadas en BD	CRITICO: handleNewLead se llama igualmente sin	CRITICO

Fase del flujo	Estado spec	Estado en codigo	Gap	Severidad
			verificar secuencia activa (F-02-010)	
Fase 2: Verificar hora local del lead (9am-9pm)	Requerido	buildComplianceDecision + resolveTimezone	OK - Implementado correctamente	OK
Fase 2: Si fuera de horario - WhatsApp plantilla	Requerido	executeWhatsAppStep como fallback compliance	OK - Implementado	OK
Fase 2: Si dentro de horario - llamada de voz	Requerido	executeCallStep via Retell o Ultravox	OK - Implementado con deteccion de proveedor	OK
Fase 2: Protocolo multi-dia configurable	Requerido	executeRetrySequenceStep implementado en orquestador	CRITICO: jobs reactivados no funcionan por F-02-001 (firma incorrecta en worker.js)	CRITICO
Fase 3: Cualificacion conversacional Virginia	Requerido	WhatsAppAIProcessor (WA) + Retell/Ultravox (voz)	PARCIAL: WA funcional; voz requiere QUALIFY_ANALYSIS que esta roto (F-02-005)	CRITICO
Fase 3.5: Arbol de decision Reglas A/B	Requerido	qualifier.ts (deterministico) + QualificationProcessor (LLM)	CRITICO: umbrales erroneos (F-02-006); QualificationProcessor roto (F-02-005)	CRITICO
Fase 4: Si apto - proponer agenda	Requerido	book_appointment tool en WhatsAppAIProcessor	OK para WA. Voz depende de webhook Retell	ALTO
Fase 4: Si no apto - descarte	Requerido	QualificationProcessor actualiza tipo_lead a DESCARTADO	ALTO: flujo de descarte no conectado al orchestrator principal	ALTO
Fase 5: Sync al CRM del cliente	Requerido	CRMExportProcessor via CRM_SYNC action	PARCIAL: agregar no sobrescribir no garantizado (F-02-015)	MEDIO
Fase 6: Estados informado/matriculado	Mencionado en spec	No implementado en orchestrator	ACEPTABLE si son gestionados por asesor humano manualmente (confirmado por spec)	BAJO

Ultravox: gap adicional - no hay webhook post-llamada para Ultravox. Las llamadas son fire-and-forget sin analisis post-llamada ni actualizacion de estado (F-03-XXX implicioto en audit LLM).

G-02: Esquema BD Supabase (tablas esperadas vs migrations vs codigo)

Tabla esperada por spec	En migrations	En codigo	Gap / Nota
tenants	SI (tenants.sql)	SI	OK
tenant_orchestrator_config	SI (orchestrator_v3.sql)	SI	OK - RLS deficiente (F-04-012)
lead	SI (multitenant_schema.sql)	SI	OK - falta filtro en fetchCalls (F-04-001)
lead_cualificacion	SI	SI	OK - columna anios_experiencia vs spec years_experience
lead_programas	SI	SI	OK
ai_agents	SI (ai_agents.sql)	SI	OK - RLS tautologica (F-04-005)
ai_agent_variants	SI	SI	OK - api_key sin cifrado (F-03-009)
voice_agents	SI	SI	OK
voice_agent_variants	PARCIAL (en config JSONB)	PARCIAL	Spec define tabla separada; codigo usa config JSONB en tenants
chat_summaries	SI	SI	OK - 1 fila por lead_id
chat_messages	SI	SI	tenant_id es TEXT no UUID - FK rota (F-04-013)
llamadas	SI	SI	OK
intentos_llamadas	SI	SI	Duplicacion con tabla intentos legacy
appointments / agendamientos	AMBAS existen (duplicadas)	Codigo usa ambas	MEDIO: duplicacion no resuelta - appointments usa scheduled_at; agendamientos usa fecha_agendada_cliente
availability_slots	SI	SI	OK
orchestration_graphs	SI	SI	OK
orchestration_rules	SI	SI	OK
workflows	SI	SI	OK
knowledge_base	SI	SI	RLS con app.current_tenant no seteado (F-04-004)
knowledge_base_embeddings	SI	SI	OK
programas	SI	SI	Sin filtro tenant en getPrograms (F-04-008)

Tablas en codigo no en spec de cliente (adicionales):

- client_configs (routing avanzado)
- system_logs, ai_agent_logs, lead_events (logs internos)
- web_widgets (chatbot web, mencionado en menu lateral)
- campanas (mencionado en menu, no en spec BD)

G-03: Nomenclatura variables de leads

Variable oficial spec (A/B)	Prompt Virginia (C)	Columna BD	Campo en codigo	Gap / S
{user_name}	{{user_name}}	nombre + apellido	lead.nombre, USER_NAME en metadata	BAJO - funciona nombre separado
{id_lead}	{{id_lead}}	id, id_lead_externo	lead.id_lead_externo	OK
{user_country}	{{user_country}}	pais	lead.pais, USER_COUNTRY	BAJO - columna
{user_phone}	{{user_phone}}	telefono	lead.telefono	OK
{curse_name} (typo)	{{curse_name}} (typo)	No columna; en metadata.course_name	CURSE_NAME en ai-analysis, course_name en orchestrator	ALTO - corregido consenso (007)
{user_studies}	{{user_studies}}	nivel_estudios (lead_cualificacion)	USER_ESTUDIES en ai-analysis	MEDIO - discrepancia user_studies vs USER_STUDIES en BD nivel
{user_profession}	{{user_profesion}} (sin s)	No columna; en metadata	USER_PROFESION en ai-analysis	CRITICO - profesional vs profesio, USER_PROFESSION (F-03-001)
{year_experience} (singular)	{{years_experience}} (plural)	anios_experiencia (lead_cualificacion)	4 variantes: years_experience, YEARS_EXPERIENCE, YEARS_EXPERIENCIE, YEARS_EXPERIENCIE	CRITICO - variante BD usada años_experience (F-03-001)
{qualified} apto/no apto	{{qualified}} apto/no apto	cualificacion (lead_cualificacion)	si/no/anulado (ai-analysis) y cualificado/no cualificado (qualifier)	CRITICO - coincide (F-01-001, F-01-002, F-01-003)
{estado} 7 valores	{{estado}}	No columna explicita; tipo_lead en lead	current_stage en lead o tipo_lead	ALTO - actual con con nombre semantico erroneo
{motivo_descarte}	{{motivo_descarte}}	motivo_anulacion (lead_cualificacion)	MOTIVO_DESCARTE en extractor	MEDIO - implicito validacion (04-011)
{fecha_agenda}	{{fecha_agenda}}	fecha_agendada_cliente (agendamientos) y scheduled_at (appointments)	fecha_agendada_lead en codigo	MEDIO - de tabla
{scheduled_call_confirmed}	{{scheduled_call_confirmed}}	confirmado (agendamientos)	scheduled_call_confirmed en ai-analysis	OK
{conversation_status}	{{conversation_status}}	No columna BD	conversation_status en fact-extractor	MEDIO - metadata

Variable oficial spec (A/B)	Prompt Virginia (C)	Columna BD	Campo en codigo	Gap / S
{resumen_conversacion}	{{resumen_conversacion}}	chat_summaries.summary	summary en chat_summaries	OK func
book_appointment (tool)	book_appointmen (typo en C)	N/A	book_appointment en codigo (correcto)	ALTO - prompt riesgo a BD desde 03-004)

Aclaracion pendiente de cliente para nomenclatura canonica:

- user_profession vs user_profesion (D-004)
- year_experience vs years_experience (D-005)
- curse_name como nomenclatura oficial o corregir a course_name (C-004)

G-04: Prompt Virginia

Fuente spec: docs/audit/00-client-spec-extraction.md seccion 4, docs/audit/03-llm-findings.md

Aspecto	Spec (Promt-Virginia.md)	Codigo	Gap
Valores qualified	apto / no apto / vacio	si/no/anulado (ai-analysis), SI/NO/PENDIENTE (fact-extractor)	CRITICO: F-03-002 - ninguno coincide (refs F-01-003, F-04-010)
Regla B umbral experiencia	years_experience >= 2	years_experience >= 3	CRITICO: F-03-003 - leads con 2 anios son rechazados incorrectamente
Regla C (sin estudios)	years_experience >= 2 (misma Regla B)	years_experience >= 5 (Regla C inventada)	CRITICO: F-01-005 - regla no documentada en spec
Exclusion perfiles manuales (fontanero, albanil)	Explicita en spec sec. 3.5	No implementada en qualifier.ts	CRITICO: F-01-005 - leads invalidos pueden ser cualificados
Estado prematriculado	Aparece en prompt C (linea 73)	No manejado en extractores	MEDIO: F-03-010, D-007 - estado se pierde o va a metadata sin accion
book_appointment tool	book_appointmen (typo en prompt doc)	book_appointment (correcto en codigo)	ALTO: F-03-004 - riesgo al copiar prompt desde doc fuente a BD
user_profesion vs user_profession	prompt C usa user_profesion (sin s)	ai-analysis.ts usa USER_PROFESION (sin s)	ALTO: F-03-005 - inconsistente con spec oficial A/B

Aspecto	Spec (Prompt-Virginia.md)	Codigo	Gap
Prompts hardcodeados en codigo	No debe haber prompts hardcodeados	ai-analysis.ts, fact- extractor.ts, ai-rescue.ts tienen prompts hardcodeados	MEDIO: prompts de analisis no gestionados desde BD como el prompt de Virginia
Prompt de Virginia en BD	Si - cargado desde ai_agent_variants.prompt_text	Implementado en WhatsAppAIProcessor	OK - arquitectura correcta

G-05: Menu lateral

Fuente spec: docs/audit/00-client-spec-extraction.md seccion 5, docs/audit/01-structure-findings.md F-01-013

Divergencias encontradas entre spec y codigo (src/components/layout/Sidebar.tsx):

Item	Spec	Codigo	Gap
Campanas	Dentro de seccion Leads como subitem	Seccion independiente al mismo nivel que Leads	MEDIO
Metricas > Campanas	Subitem de Metricas	No existe como subitem de Metricas	MEDIO
Pruebas y Logs > items	Simulador Playground (juntos) y Auditoria Logs	Simulador, Playground (separados) y Auditoria Logs	BAJO
Admin Panel	Dentro de seccion Negocio	Dentro de Negocio - correcto	OK
Docs	Dentro de Admin Panel	Item de primer nivel	BAJO

G-06: Agente voz + WhatsApp (latencia, fallback, webhooks)

Fuente spec: docs/audit/00-client-spec-extraction.md seccion 6, docs/audit/03-llm-findings.md

Aspecto	Spec	Codigo	Gap
Canal WhatsApp - cualificacion Virginia	Mismo flujo que voz	WhatsAppAIProcessor implementado	OK - funcional con tools book_appointment etc.
Canal Voz Retell - cualificacion	Virginia via Retell	Implementado: executeCallStep + webhook post-llamada	OK
Canal Voz Ultravox - post- llamada	Analisis tras llamada	NO HAY webhook Ultravox. Llamadas son fire-and-forget	CRITICO: las llamadas Ultravox no tienen analisis post-llamada ni actualizacion de estado
Latencia WhatsApp	No especificado (800ms mencionado en LLM doc)	No se mide. Arquitectura: 7 ops paralelas + embedding + GPT. Probable >800ms en P95	MEDIO: F-03-011
Fallback voz Retell ->	Configurable por tenant	Mutuamente excluyentes por config - no hay fallback automatico	MEDIO

Aspecto	Spec	Codigo	Gap
Ultravox			
Protocolo multi-dia configurable	Requerido - secuencia llamadas + WA	executeRetrySequenceStep implementado pero roto por F-02-001	CRITICO
Firma de webhook Retell	Validar origen	No hay validacion HMAC en webhook Retell	ALTO: F-05-SEC-005 - cualquier POST es procesado

G-07: Airtable vs Supabase - RESUELTA

Fuente spec: D-001 (00-known-divergences.md), docs/audit/04-data-findings.md seccion final

La divergencia D-001 (presencia de Airtable en diagrama PNG vs Supabase en spec) fue investigada exhaustivamente por la Fase 4 (Audit-Data).

Resultado de la auditoria de codigo: 0 referencias a Airtable encontradas en todo el repositorio (archivos .ts, .tsx, .js, .jsx, .json, .sql, .md, .env).

Interpretacion confirmada: La referencia a Airtable en el PNG Flujo-agent-ia-voz-whatsapp.png era al CRM externo previo de Esden (antes de este proyecto). El codigo usa exclusivamente @supabase/supabase-js. D-001 DESCARTADA.

Resumen de Gaps por Severidad

Severidad	Cantidad	Ejemplos clave
CRITICO	7	Flujo multi-dia roto, deduplicacion falla, arbol decision incorrecto, Ultravox sin post-llamada
ALTO	6	Polling no tiempo real, descarte no conectado, webhook sin firma, nomenclatura curse_name
MEDIO	8	Tablas duplicadas, prematriculado sin manejar, latencia no medida, menu sidebar
RESUELTO	1	D-001 Airtable - confirmada ausencia en codigo

Preguntas para la Cliente

- Derivadas de la spec (00-client-spec-extraction.md seccion 10) mas hallazgos del audit:
- Nomenclatura canonica: user_profession o user_profesion? year_experience o years_experience? Impacto directo en datos de cualificacion en BD y sincronizacion con CRM.
 - curse_name es nomenclatura oficial (typo intencional) o corregir a course_name? Si se corrige, actualizar los 3 documentos de spec y el prompt en BD.
 - nivel_estudios: es columna separada en BD o va embebido en user_studies? Actualmente existe columna nivel_estudios en lead_cualificacion pero el agente no la rellena.
 - Estado prematriculado: es estado valido del sistema o vestigio del borrador del prompt? Si es valido: anadir al enum en BD y definir accion que dispare.
 - Regla B del arbol de decision: el umbral es >= 2 anios (spec) o >= 3 anios (codigo)? El codigo diverge de la spec - requiere confirmacion antes de corregir.

6. Regla C (sin estudios con ≥ 5 años): existe en los requisitos reales o es error de implementacion? La spec no la menciona. El codigo la implementa pero falta la exclusion de perfiles manuales.
7. Variables de agenda y RAG: la propia spec las marca como pendientes de definicion. Que nombres usar para slots disponibles, nombre del master, precio, fechas de inicio?
8. CRM externo actual: con que CRM se integra el sistema? Airtable era previo; actualmente Zoho? Via API REST, webhook, o ambos?
9. Estado informado y matriculado: los actualiza el asesor humano manualmente o hay automatizacion? Actualmente no implementados en el orquestador.
10. Protocolo multi-dia concreto: cuantas llamadas, cuantos WhatsApps, en que intervalos? El codigo tiene config flexible pero los valores por defecto pueden no coincidir con el negocio.

Status: DONE **Summary:** 7 gaps criticos identificados cruzando spec con codigo. El mas urgente es el flujo multi-dia completamente roto (G-01). D-001 (Airtable) resuelta: 0 referencias en codigo. 10 preguntas pendientes de aclaracion con la cliente para alinear nomenclatura y reglas de negocio.